

OBD设备JT/T 809协议虚拟技术手册

1. 手册总则

1.1 手册目的

本手册基于交通运输行业标准JT/T 809-2019《交通运输视频监控系统技术要求》，结合车载OBD诊断终端设备应用场景，完整定义OBD终端与上级运管平台、下级企业监控平台之间的通信协议规范。旨在为OBD设备开发、调试、对接、运维人员提供标准化技术依据，统一数据交互格式、通信逻辑、异常处理机制，保障车辆诊断数据、定位数据、工况数据、故障数据的跨平台合规传输与解析。

1.2 适用范围

本手册适用于所有适配JT/T 809协议的车载OBD诊断终端、车载定位监控终端、车辆运维管理设备。覆盖设备与政府运管上级平台、企业下级监控平台的TCP数据交互全流程，包含链路建立、数据上报、指令下发、异常重连、心跳保活、故障应答等所有业务场景，不适用于808终端直连平台通信场景及非标准化私有OBD协议设备。

1.3 协议基础定义

JT/T 809协议是交通运输行业专用的**上下级平台数据交互协议**，区别于终端直连平台的808协议：企业OBD监控平台为下级平台，政府运管监管平台为上级平台，OBD终端采集的车辆数据经下级平台封装后，通过809协议上传至上级平台，实现行业统一监管。协议全程基于TCP长连接通信，不支持UDP传输，具备高可靠、高合规、可溯源的监管级通信特性。

1.4 规范性引用文件

- JT/T 809-2019 交通运输视频监控系统技术要求
- JT/T 808-2019 道路运输车辆卫星定位系统终端通信协议
- ISO 15031 车载诊断系统（OBD）排放相关诊断通信标准
- HJ 500-2009 轻型汽车车载诊断（OBD）系统管理技术规范

2. 通信总体规范

2.1 通信架构

采用三级分层通信架构，全程TCP长连接模式：

车载OBD终端 → 企业下级监控平台（808协议上传） → 政府上级运管平台（809协议转发交互）

核心角色定义：

- 上级平台：政府交通运输监管平台，TCP服务端，固定端口监听连接
- 下级平台：企业车辆OBD监控管理平台，TCP客户端，主动向上级平台发起连接
- OBD终端：车载采集设备，负责采集车辆故障码、工况、油耗、转速、定位等数据，对接下级平台

2.2 通信参数标准

参数项	标准配置值	备注说明
传输协议	TCP	唯一支持协议，无UDP兼容
默认通信端口	11009	可根据平台配置自定义修改
链路模式	主链路+备链路	主链路传输业务数据，备链路故障冗余
心跳周期	30s	超时60s未接收心跳判定链路断开
重连间隔	10s	链路断开后自动重试连接
数据编码	GB2312	中文、车辆信息统一编码格式
字节序	大端模式	所有数值类数据统一大端传输

2.3 链路生命周期机制

1. **链路建立**：下级平台主动向上级平台指定IP+端口发起TCP连接，连接成功后立即发送登录认证报文，认证通过后链路正式生效。
2. **链路保活**：链路正常状态下，下级平台每30秒向上级平台发送心跳报文，上级平台收到后返回应答报文，维持长连接。
3. **链路断开**：心跳超时、网络异常、认证失效时，链路自动断开，下级平台启动自动重连机制。
4. **链路注销**：平台主动下线、设备停用场景，发送注销报文，正常断开链路。

3. 通用报文结构

JT/T 809协议所有交互报文均采用统一帧结构，由**帧头**、**报文头**、**报文体**、**校验码**、**帧尾**五部分组成，固定格式、固定字段顺序，无可变字段偏移。

3.1 完整报文帧格式

字段名称	字节长度	字段说明
------	------	------

帧起始符	2	固定0x5B5B（[[），标识报文开始
报文总长度	4	包含报文头、报文体、校验码、帧尾，大端存储
报文头	16	包含平台ID、报文ID、时间、链路类型等核心信息
报文体	可变	业务数据主体，随报文类型变化
CRC校验码	2	对报文头+报文体进行CRC16校验
帧结束符	2	固定0x5D5D（]]），标识报文结束

3.2 报文头详细定义（16字节）

偏移字节	长度	字段名称	说明
0-3	4	下级平台ID	企业平台唯一监管编号
4-5	2	报文ID	区分不同业务指令，核心标识
6-7	2	报文序列号	单链路自增，用于报文排序、去重
8-11	4	报文时间戳	Unix标准时间戳
12	1	链路类型	0：主链路，1：备链路
13-15	3	保留字段	默认填充0x00，预留扩展

3.3 校验规则

采用CRC16-CCITT校验算法，校验范围为**报文头+报文体**，不包含帧起始符、总长度、帧结束符。接收方收到报文后，重新计算校验码，与报文自带校验码比对，不一致则直接丢弃报文，返回校验异常应答。

4. 核心报文指令定义（OBD设备专用）

结合OBD设备车辆诊断、工况采集、故障上报、平台管控核心业务，梳理809协议高频专用报文，包含登录、心跳、车辆数据上报、故障上报、平台指令应答等全场景指令。

4.1 链路基础报文

4.1.1 下级平台登录报文 (0x1001)

用途：下级企业平台连接上级运管平台后，首次认证登录，绑定OBD设备集群身份。

报文体字段：平台名称、登录密码、设备终端数量、通信版本号

4.1.2 登录应答报文 (0x1002)

用途：上级平台响应登录请求，返回认证结果。0：登录成功，1：密码错误，2：平台ID无效，3：版本不匹配。

4.1.3 心跳报文 (0x1005/0x1006)

0x1005：下级平台向上级平台发送心跳；0x1006：上级平台心跳应答。报文体为空，仅维持链路保活。

4.2 OBD车辆业务报文

4.2.1 车辆OBD工况数据上报 (0x6001)

用途：下级平台转发OBD终端采集的车辆实时工况数据，为核心业务上报报文。

报文体核心字段：车辆VIN码、终端设备号、发动机转速、车速、冷却液温度、进气压力、油耗数据、电瓶电压、运行状态。

4.2.2 车辆故障码上报 (0x6002)

用途：OBD终端检测到车辆故障后，通过下级平台上传故障信息，支持多故障码批量上报。

报文体核心字段：VIN码、故障码DTC、故障类型、故障发生时间、故障冻结帧数据、故障是否激活、故障清除状态。

4.2.3 车辆定位数据上报 (0x6003)

用途：同步OBD终端内置定位模块数据，关联车辆工况与位置信息。

报文体核心字段：经纬度、海拔、定位速度、航向角、定位状态、卫星数量、采集时间。

4.3 平台管控应答报文

4.3.1 车辆报文下发应答 (0x6101)

用途：响应上级平台下发的车辆查询、远程诊断、参数配置指令，返回OBD终端执行结果。

4.3.2 车辆监听/拍照应答 (0x6102)

用途：针对平台远程监听车辆状态、车载拍照指令，反馈OBD设备执行状态，适配带外设扩展的OBD终端。

5. OBD设备协议适配规范

5.1 数据映射规则

OBD终端采集的原始车辆数据（适配ISO 15031标准）需完成809协议标准化映射，方可上传上级平台：

- 故障码：统一转换为5位标准DTC编码，兼容国标故障库，剔除私有自定义故障码；
- 工况数据：数值单位统一标准化，温度单位℃、速度单位km/h、转速单位r/min；
- 车辆标识：强制绑定VIN唯一编码，杜绝重复设备编号上报。

5.2 数据上报频次规范

- 正常工况数据：默认30秒/次，平台可远程配置10-60秒可调；
- 故障数据：故障触发即时上报，无延迟，重复故障1分钟内仅上报1次，避免数据冗余；
- 定位数据：与工况数据同步上报，特殊监管场景可加密高频上报。

5.3 离线缓存机制

OBD设备网络离线时，自动缓存本地工况、故障、定位数据，缓存容量不少于1000条。网络恢复后，按时间顺序补传离线数据，补传完成后自动清空缓存，保障数据完整性。

6. 异常处理与重传机制

6.1 报文异常判定规则

- 帧头/帧尾异常：缺失0x5B5B、0x5D5D标识，直接丢弃报文；
- 长度异常：报文实际长度与填报总长度不符，判定无效；
- 校验异常：CRC校验不匹配，丢弃报文并记录异常日志；
- 超时异常：指令下发后5秒未收到应答，判定通信超时。

6.2 重传机制

业务数据报文（工况、故障、定位）超时无应答时，自动重传，最大重传次数3次，重传间隔3秒。3次重传失败后，终止本次传输，设备记录故障日志，触发链路重连检测。心跳、登录报文不启用重传机制，直接执行重连逻辑。

7. 设备调试与故障排查

7.1 正常通信状态判定

- TCP链路连接正常，无断开重连记录；
- 30秒心跳交互正常，无超时异常；

- 工况、故障数据上报后可正常接收平台应答；
- 报文校验通过率100%，无异常丢弃日志。

7.2 常见故障排查方案

故障现象	排查原因	解决方案
登录平台失败	平台ID、密码错误，端口不通，版本不匹配	核对平台认证信息，检测端口连通性，统一协议版本
心跳频繁超时	网络波动、心跳周期配置异常、平台阻塞	排查网络链路，恢复默认30s心跳周期，重启平台服务
数据上报校验失败	报文封装错误、字节序异常、编码不统一	校准大端字节序，统一GB2312编码，重写报文封装逻辑
故障数据不上报	OBD终端采集异常、报文ID匹配错误	检测终端OBD采集功能，核对故障上报报文指令ID

8. 安全与运维规范

8.1 通信安全

所有809协议交互报文禁止明文篡改，平台登录密码采用加密传输，设备终端唯一标识绑定，防止非法设备接入监管平台。禁止伪造报文、重放报文攻击，平台具备报文序列号去重机制。

8.2 日志运维规范

OBD设备及下级平台需完整记录协议交互日志，包含报文收发时间、报文ID、数据内容、异常信息，日志留存时长不少于90天，支持监管溯源与故障排查。

9. 版本修订说明

本手册为V1.0虚拟技术版本，基于JT/T 809-2019标准编制，适配全品类通用OBD监管终端。后续行业标准更新、业务场景扩展后，将同步更新报文指令、数据规范及适配规则，确保协议合规性与兼容性。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）